

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

Методы измерений и электромеханические системы

Отчёт по лабораторной работе №1

**«Обработка результатов физических измерений. Вариант в.
Измерение сопротивлений резисторов с помощью моста
универсального Е7-4 »**

Выполнил студент:
Тузова Анастасия Александровна
группа: 24.Б51-мм

Проверил:
к.ф.-м.н., доцент
Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	3
1.1	Цель работы	3
1.2	Решаемые задачи	3
2	Основная часть	4
2.1	Теоретическая часть	4
2.2	Эксперимент	4
2.3	Обработка данных и обсуждение результатов	6
	Исходный код	6
	Таблицы	9
	Графики	11
3	Выводы	12
4	Список литературы	13

1 Введение

1.1 Цель работы

Практическое освоение методики прямых многократных измерений физической величины с помощью универсального моста Е7-4 и первичная статистическая обработка результатов наблюдений.

1.2 Решаемые задачи

1. Освоить методику использования измерительного прибора для многократного прямого измерения физической величины.
2. Выполнить простейшую статистическую обработку серии результатов наблюдений при прямых измерениях.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Вычисление погрешности прибора $\Delta R_{\text{приб}}$:

$$\Delta R_{\text{приб}} = \frac{\delta \cdot R_{\text{ср}}}{100\%}, \quad (1)$$

$$\delta = \pm \left(2 + \frac{9}{R_{\text{ср}}} \right) \% = \frac{\Delta R_{\text{приб}}}{R_{\text{ср}}} \cdot 100\%, \quad (2)$$

$$R_{\text{ср}} = \frac{\sum R_i}{n}. \quad (3)$$

где: δ — относительная погрешность измерения в %

Среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma \approx \sqrt{\frac{\sum (R_i - R_{\text{ср}})^2}{n - 1}}$$

Средняя квадратичная погрешность среднего: $\Delta R \approx \sigma / \sqrt{n}$

2.2 Эксперимент

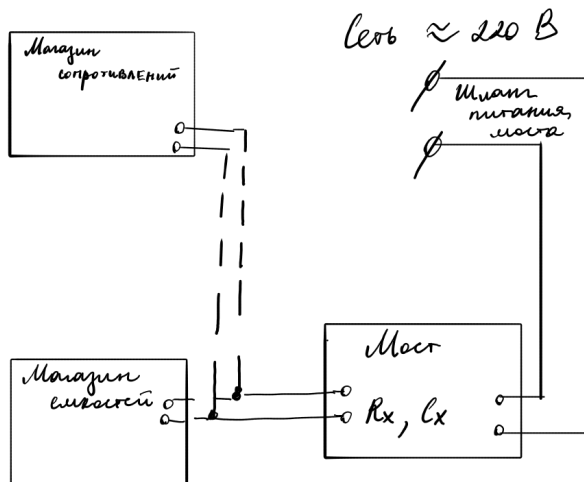


Рис. 1: Схема установки



Рис. 2: Фото установки

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

Исходный код

Составим таблицу, вычисляющую отклонения от среднего и квадратичные отклонения в помощью C++

```
#include<iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
int main() {
    double a[50];
    for (int i = 0; i < 50; ++i) {
        std::cin >> a[i];
    }
    double s = 0;
    for (int i = 0; i < 50; ++i) {
        s+=a[i];
    }
    s = s / 50;

    std::ofstream file3("table.txt");
    file3 << std::fixed << std::setprecision(6);
    file3 << "#\\tR_i\\t\\td_i\\t\\td_i^2" << std::endl;
    double p = 0;
    double y = 0;
    for (int i = 0; i < 50; ++i) {
        double d = a[i] - s;
        p += abs(d);
        y += d * d;
        file3 << i + 1 << "\\t" << a[i] << "\\t\\t" << d
        << "\\t\\t" << d * d << std::endl;
    }
    file3 << s;
    file3 << "\\n";
    file3 << p;
    file3 << "\\n";
    file3 << y;
    file3.close();
    return 0;
}
```

Таблицы

1) Измерения на грубой шкале

Таблица 1: Результаты измерений

Номер п.п.	Диапазон, (Ом)	R_i (Ом)	$\Delta R_{\text{приб}}$ (Ом)
1	0–10	4.00	$\pm 0,17$
2	0–10	4.00	$\pm 0,17$
3	0–10	4.00	$\pm 0,17$
4	0–10	4.00	$\pm 0,17$
5	0–10	4.00	$\pm 0,17$
6	0–10	4.00	$\pm 0,17$
7	0–10	4.00	$\pm 0,17$
8	0–10	4.00	$\pm 0,17$
9	0–10	4.00	$\pm 0,17$
10	0–10	4.00	$\pm 0,17$

Получим $R_{\text{ср}} = 4,00$ Ом Среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma \approx \sqrt{\frac{\sum (R_i - R_{\text{ср}})^2}{n - 1}} = 0 \text{ Ом}$$

$$\sigma_{\bar{x}} \approx \frac{\sigma}{\sqrt{50}} = 0 \text{ Ом}$$

Погрешность прибора $\gg$ предела погрешности.

Следовательно погрешность измерений равна инструментальной погрешности - пределу допускаемой погрешности прибора.

2) Измерения на точной шкале

- Диапазон показаний прибора 0 – 1 Ом
- Погрешность прибора $\Delta R_{\text{приб}} = \pm 0,1694$ Ом

Таблица 2: Результаты измерений и их обработка

№	R_i Ом	d_i Ом	d_i^2 Ом ²
1	4.11	0.1412	0.019937
2	4.05	0.0812	0.006593
3	4.00	0.0312	0.000973
4	3.98	0.0112	0.000125
5	4.01	0.0412	0.001697
6	4.00	0.0312	0.000973
7	3.99	0.0212	0.000449

Таблица 2 — продолжение

№	R_i , Ом	d_i , Ом	d_i^2 , Ом ²
8	3.95	-0.0188	0.000353
9	3.92	-0.0488	0.002381
10	3.97	0.0012	0.000001
11	3.92	-0.0488	0.002381
12	3.96	-0.0088	0.000077
13	3.97	0.0012	0.000001
14	3.95	-0.0188	0.000353
15	3.92	-0.0488	0.002381
16	3.94	-0.0288	0.000829
17	4.03	0.0612	0.003745
18	3.99	0.0212	0.000449
19	4.01	0.0412	0.001697
20	4.02	0.0512	0.002621
21	3.93	-0.0388	0.001505
22	3.95	-0.0188	0.000353
23	3.92	-0.0488	0.002381
24	3.94	-0.0288	0.000829
25	3.97	0.0012	0.000001
26	3.91	-0.0588	0.003457
27	3.99	0.0212	0.000449
28	3.91	-0.0588	0.003457
29	3.94	-0.0288	0.000829
30	4.00	0.0312	0.000973
31	3.98	0.0112	0.000125
32	3.95	-0.0188	0.000353
33	3.93	-0.0388	0.001505
34	3.98	0.0112	0.000125
35	3.92	-0.0488	0.002381
36	3.96	-0.0088	0.000077
37	4.03	0.0612	0.003745
38	4.00	0.0312	0.000973
39	4.03	0.0612	0.003745
40	3.90	-0.0688	0.004733
41	3.94	-0.0288	0.000829
42	3.99	0.0212	0.000449
43	3.98	0.0112	0.000125
44	3.91	-0.0588	0.003457
45	4.01	0.0412	0.001697
46	3.90	-0.0688	0.004733
47	3.95	-0.0188	0.000353
48	4.00	0.0312	0.000973

Таблица 2 — продолжение

№	R_i , Ом	d_i , Ом	d_i^2 , Ом ²
49	3.95	-0.0188	0.000353
50	3.98	0.0112	0.000125
$R_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^{50} R_i}{50} = 3.9698 \text{ Ом}$		$\sum d_i = 1.762400 \text{ Ом}$	$\sum d_i^2 = 0.093128 \text{ Ом}^2$

Среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma \approx \sqrt{\frac{\sum (R_i - R_{\text{ср}})^2}{n - 1}} = 0.0436 \text{ Ом}$$

$$\sigma_{\bar{x}} \approx \frac{\sigma}{\sqrt{50}} = 0,00617 \text{ Ом}$$

$$x = \bar{x} \pm \Delta x$$

$$R = 3,9698 \pm 0.1694 \text{ Ом}$$

Предел погрешности $\sigma \ll$ предела допускаемой погрешности прибора ω .
Следовательно погрешность измерений равна инструментальной погрешности - пределу допускаемой погрешности прибора.

$$R_{\min} = 3.89 \text{ Ом}, \quad R_{\max} = 4.11 \text{ Ом}$$

Округляем, получаем диапазон от 3.90 до 4.11 Ом. Разобьем диапазон (0.21 Ом) на 5 интервалов по 0,042 Ом.

Составим таблицу данных для построения гистограммы и графика.

Таблица 3: Результаты измерений

Номер интервала	Границы интервалов, Ом	Число случаев Δn	Доля $\delta n = \Delta n/n$
1	3.900 – 3.942	13	0.26
2	3.942 – 3.984	16	0.32
3	3.984 – 4.026	16	0.32
4	4.026 – 4.068	4	0.08
5	4.068 – 4.110	1	0.02
$n = \sum \Delta n = 50$			$\frac{\sum \Delta}{n} = 1.000$

Графики

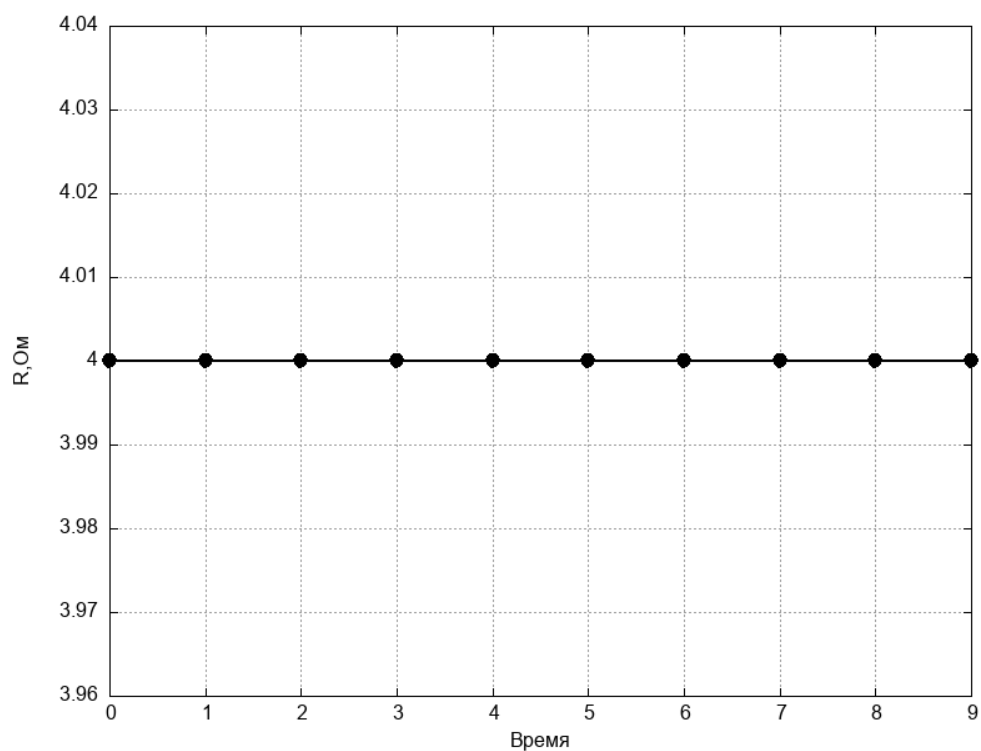


Рис. 3: Зависимость результатов наблюдений от времени (для грубой шкалы)

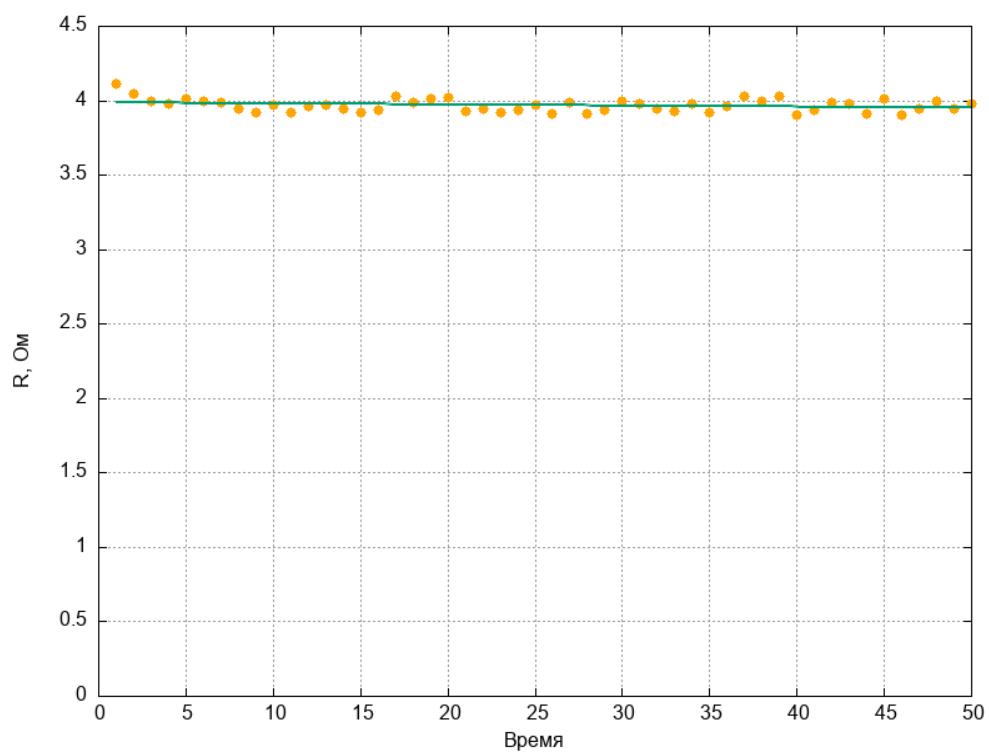


Рис. 4: Зависимость результатов наблюдений от времени (для точного случая)

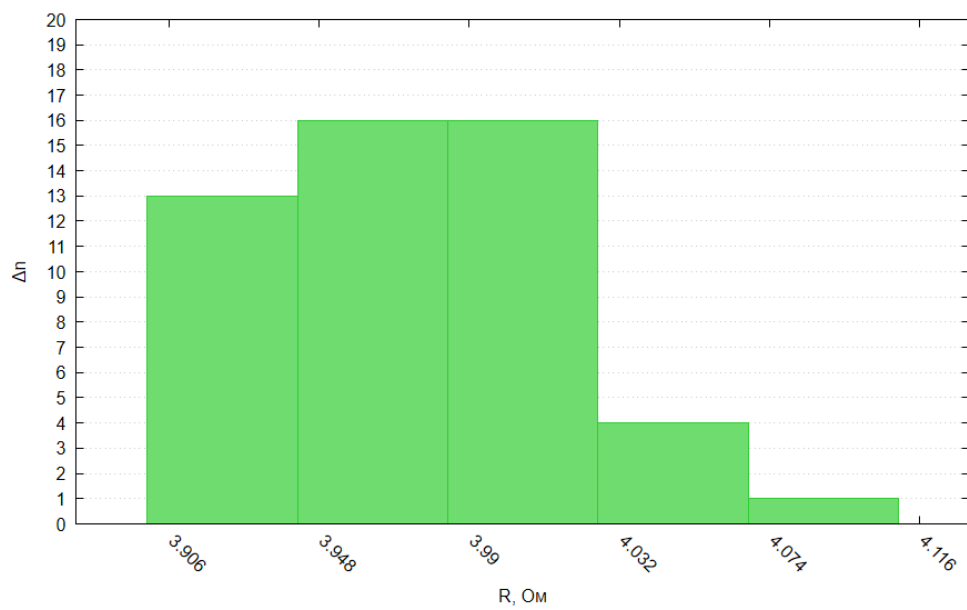


Рис. 5: Гистограмма

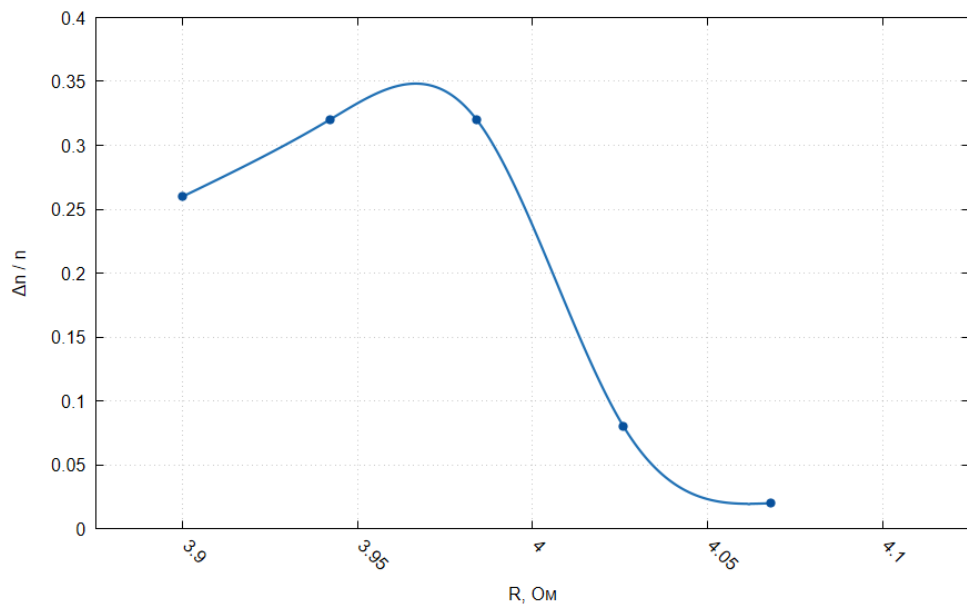


Рис. 6: Распределение результатов наблюдений: график зависимости

Для любого распределения (исходя из графика) можно грубо оценить:

$$\sigma \approx |R_{\text{шик}} - R_{\text{перегиба}}| \approx |3.98 - 4.02| \text{ Ом}$$

$$\sigma \approx 0.04 \text{ Ом}$$

3 Выводы

В результате проделанной работы я ознакомилась с методиками использования измерительного прибора для многократного прямого измерения физической величины на примере работы с универсальным мостом Е7-4 (измерение сопротивления резисторов), выполнила простую статистическую обработку серии результатов наблюдений при прямых измерениях, вычислила дисперсию и среднеквадратичное отклонение. Сравнила значение средней квадратичной погрешности измерений и погрешности прибора. Научилась с помощью графика определять дисперсию. Поскольку погрешность измерений определяется исключительно погрешностью прибора (случайный разброс пренебрежимо мал), анализ гистограммы и графика не даёт дополнительной информации и является избыточным.

4 Список литературы

1. GitHub.-2026. <https://github.com/tuzova-aa/Workshop1.git>